

Applications corrigées

Chapitre 3 – Énergétique du point matériel – Applications 1 à 5

App. 1 : Voiture électrique

Données : $m = 2250$ kg, $P = 750$ kW, 100 km/h $= 27,8$ m/s

1. TPC : $dE_c/dt = P \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = Pt$ ($v_0 = 0$)

$$v(t) = \sqrt{2Pt/m} \approx 25,8\sqrt{t} \quad (\text{m/s})$$

2. $t = \frac{mv^2}{2P} = \frac{2250 \times 27,8^2}{2 \times 750\,000}$

$$t \approx 1,16 \text{ s} \quad (\text{constructeur : } 2,1 \text{ s})$$

3. Écart : la puissance max n'est pas disponible à bas régime

(adhérence/couple limités), pertes dans la chaîne de transmission

et la batterie, frottements de l'air et des pneus.

App. 4 : Tremplin de ski

Données : $h = 88,0$ m, $g = 9,81$ m/s² (frottements négligés)

1. $\vec{N}$ ne travaille pas, le poids est conservatif : $E_m = \text{cte}$

$$mgh + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$$

$$v_0 = \sqrt{2 \times 9,81 \times 88,0} \approx 41,5 \text{ m/s} \approx 150 \text{ km/h}$$

2. Non : seule la dénivelée h compte, pas la forme ni la longueur.

3. Réel (120 km/h, soit 33 m/s) : frottements de l'air et de la neige

(forces dissipatives, $W < 0$), donc E_m diminue (TEM).

App. 2 : Distance de freinage

Données : $m = 1000$ kg, $v = 36$ km/h $= 10$ m/s, arrêt en $d = 10$ m

1. TEC : $0 - \frac{1}{2}mv^2 = -Fd$ (poids et $\vec{N}$ ne travaillent pas)

$$F = \frac{mv^2}{2d} = \frac{1000 \times 10^2}{2 \times 10}$$

$$F = 5000 \text{ N}$$

2. À 72 km/h $= 20$ m/s : $d' = \frac{mv'^2}{2F} = \frac{1000 \times 20^2}{2 \times 5000}$

$$d' = 40 \text{ m}$$

La vitesse double $\Rightarrow$ la distance est multipliée par 4 ($d \propto v^2$).

App. 3 : Saut de sauterelle

Données : $m = 5,0$ g $= 5,0 \times 10^{-3}$ kg, $h = 1,0$ m, $g = 10$ m/s²

1. $\Delta E_{pp} = mgh = 5,0 \times 10^{-3} \times 10 \times 1,0$

$$\Delta E_{pp} = 0,050 \text{ J}$$

2. Énergie stockée : $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \Delta E_{pp}$, $x = 2$ mm $= 2 \times 10^{-3}$ m

$$k = \frac{2\Delta E_{pp}}{x^2} = \frac{2 \times 0,050}{(2 \times 10^{-3})^2}$$

$$k = 2,5 \times 10^4 \text{ N/m}$$

App. 5 : Pendule simple

Repérage polaire : $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{u}_\theta$, $\vec{g} = g(\cos\theta\vec{u}_r - \sin\theta\vec{u}_\theta)$

1. TPC : $E_c = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 \Rightarrow dE_c/dt = mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta}$

$$\mathcal{P}(\vec{T}) = 0 \quad (\vec{T} \perp \vec{v}), \quad \mathcal{P}(m\vec{g}) = -mgL\sin\theta\dot{\theta}$$

$$mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta\dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$$

2. $E_m = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgL\cos\theta = \text{cte}$ (x vers le bas)

$$dE_m/dt = mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgL\sin\theta\dot{\theta} = 0 \Rightarrow \text{même équation}$$

Petits angles : $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$, $\omega_0 = \sqrt{g/L}$